

Моделирование полярных кодов с SCL-декодированием в канале AWGN

Данный проект реализует численное моделирование полярных кодов с последовательным списочным декодированием (SCL) в канале AWGN с BPSK-модуляцией.

Проект используется для исследования зависимости FER (Frame Error Rate) от E_b/N_0 при различных параметрах кода и декодера.

Реализованы:

- построение полярного кода;
- выбор информационных позиций двумя способами:
 - по Gaussian Approximation (GA);
 - по NR-упорядочиванию (rank.csv);
- SC- и SCL-декодирование;
- поддержка CRC;
- построение графиков FER(E_b/N_0);
- интерактивный веб-интерфейс (Streamlit).

Структура проекта

```
|—app.py                # Веб-интерфейс (Streamlit)
|—rank.csv              # NR-таблица надёжности битовых каналов
|—polar_project/
|
|— runner.py            # Основной вычислительный модуль (запуск одного
кейса)
|— run_cases.py         # Последовательный запуск всех кейсов из задания
|
|— polar.py             # Полярное преобразование и выбор frozen-битов
|— scl.py               # SC- и SCL-декодеры
|— awgn.py              # Модель канала AWGN и BPSK-модуляция
|— crc.py               # Реализация CRC (используется в SCL)
|
|— utils.py             # Вспомогательные функции (графики, сохранение CSV)
|
```

```
|— results/          # Папка для сохранения результатов
|   |— *.csv         # Таблицы FER
|   |— *.png         # Графики FER(Eb/N0)
|
```

Основные файлы и их назначение

runner.py

Главный вычислительный модуль.

Функция:

```
run_one_case(...)
```

выполняет:

1. построение полярного кода;
2. передачу кодового слова через AWGN-канал;
3. декодирование (SC / SCL);
4. подсчёт FER;
5. сохранение:
 - CSV-файла с результатами;
 - PNG-графика FER(Eb/N0).

Поддерживает:

- `yield_mode=True` — для поэтапного обновления интерфейса;
- `use_nr_sequence=True` — использование `rank.csv`;
- CRC при SCL-декодировании.

polar.py

Содержит реализацию:

- полярного преобразования (Arıkan);
- выбора frozen-битов:

- по Gaussian Approximation;
- по NR-таблице (rank.csv).

Именно здесь определяется, какие битовые позиции являются информационными.

scl.py

Реализация:

- SC-декодера;
 - SCL-декодера (наивная, но корректная реализация);
 - метрики пути;
 - поддержки CRC (выбор корректного пути из списка).
-

awgn.py

Модель канала:

- BPSK-модуляция;
 - аддитивный белый гауссов шум (AWGN);
 - переход от E_b/N_0 к дисперсии шума.
-

crc.py

Реализация CRC:

- добавление CRC к информационным битам;
- проверка CRC при декодировании.

CRC используется для выбора корректного пути в SCL-декодере и существенно улучшает FER.

rank.csv

Таблица надёжности битовых каналов, используемая в стандартах 5G NR.

Содержит два столбца:

- `W` — номер позиции;
- `Q` — её относительная надёжность.

Используется для определения информационных позиций вместо GA, что ускоряет работу и приближает модель к стандартам связи.

Запуск программы

!!! Во всех случаях проект нужно запускать не из папки `polar_project`, а из папки, которая находится над ней и в которой также лежит `rank.csv` и `app.py` !!!

Запуск программы без интерфейса (batch-режим)

1. Запуск одного кейса (быстрый тест)

```
python -m polar_project.runner
```

Запускается демонстрационный расчёт с небольшим числом кадров.

2. Запуск всех кейсов из задания

```
python -m polar_project.run_cases
```

- Запускается без аргументов.
 - Все параметры заданы в коде согласно заданию.
 - После каждого кейса:
 - сохраняется CSV;
 - сохраняется PNG-график.
 - Результаты сохраняются в папку `results_nr_crc/`.
- Время выполнения ~1 час
-

Запуск веб-интерфейса (Streamlit)

1. Установка зависимостей

```
pip install numpy matplotlib pandas streamlit
```

2. Запуск интерфейса

Из корня проекта (т.е. из папки над polar project):

```
streamlit run app.py
```

После этого в браузере откроется интерфейс.

Возможности интерфейса

В интерфейсе можно:

- задать:
 - длину кода n ;
 - скорость R ;
 - размер списка L ;
 - диапазон E_b/N_0 ;
 - выбрать способ построения кода:
 - Gaussian Approximation;
 - NR sequence (rank.csv);
 - включить или выключить CRC;
 - наблюдать:
 - обновление графика FER в реальном времени;
 - численные значения ошибок.
-

Теоретические замечания

- В качестве модуляции используется BPSK.
- Канал — AWGN.

- По оси X графиков используется E_b/N_0 , так как эта величина корректно сравнивает системы с разной кодовой скоростью.
 - Использование:
 - SCL + CRC даёт наилучшие результаты;
 - NR-упорядочивание может давать менее гладкие кривые FER при малых длинах кодов, что является ожидаемым эффектом.
-

Примечания

- Реализация SCL-декодера является наивной, ориентированной на корректность, а не на скорость.
 - При больших n и L расчёты могут занимать значительное время.
 - Для демонстрации рекомендуется начинать с $n = 128$.
-

Автор

Никита Бенеш БИТ231

Проект выполнен в учебных целях в рамках курса по теории информации и кодирования.